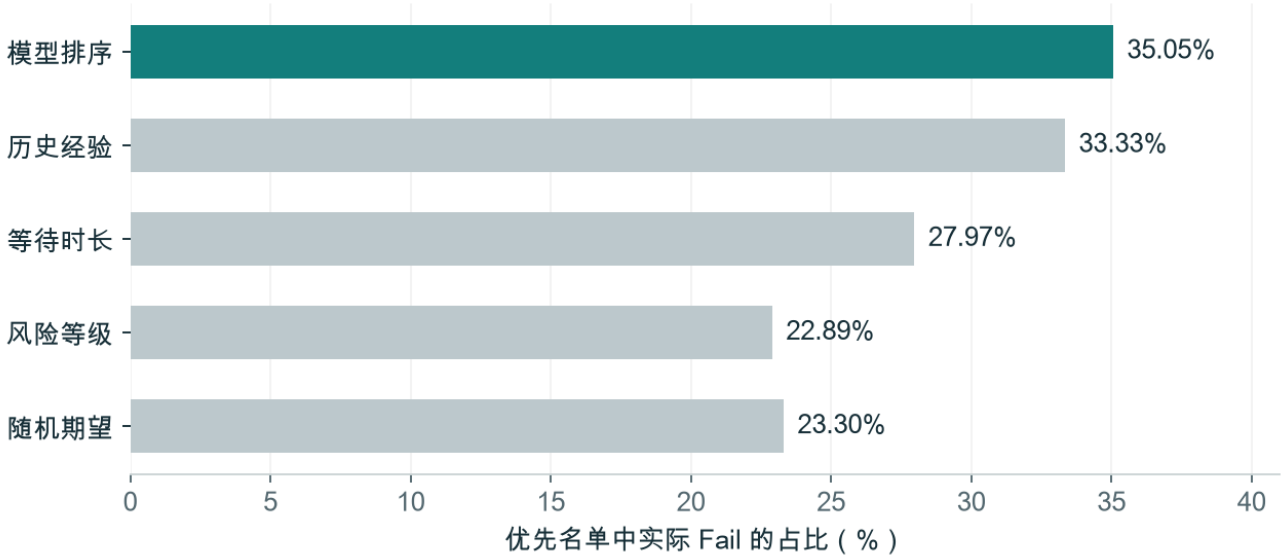
DECISION SCIENCE / 数据科学 × 管理决策

先查哪家？

餐饮巡检预算下的风险排序与覆盖审计

研究问题：优先检查名额只有约 20% 时，历史数据能否比简单经验捕获更多不合格记录？如果兼顾地区覆盖，代价是多少？

测试样本	同等优先名额	模型捕获 Fail
11,869 条 / 24 个月	2,385 个	836 条 / 命中率 35.05%



关键结论：相对随机期望，模型多捕获约 280.3 条；相对最强经验规则，仅多捕获 41 条。后者才是判断模型是否值得维护的关键比较。

口径边界

候选池由当月实际接受例行检查的餐饮记录事后构造。这是留出样本上的回顾性排序评估，不能表述为已提前发现风险、已节省人力或已降低疾病。

先解决“当时能知道什么”

来源为芝加哥政府 Food Inspections 公共数据；下载范围 2019—2025 年，2019 年只提供预热历史。2018 年发生过检查程序变更，项目不跨用该旧阶段。

清洗环节	数量 / 处理
官方导出	123,673 条
无有效许可证、地址或日期	排除 304 条
同店同日结果冲突 / 同结果重复	分别排除 1,544 / 76 条
有效实体去重后	121,749 条
停业、无法入场等非评价结果	从历史中排除 19,260 条
可用历史 / 最终目标	102,489 条 / 29,520 条

目标样本与标签

只评估 Restaurant 的 Canvass（例行检查）；同店同月保留第一次。Fail 为正类，Pass 与 Pass w/ Conditions 为负类。实体键为“许可证 + 规范化地址”，共 9,628 个组合。投诉检查和复检不作为目标，但可作为旧历史。

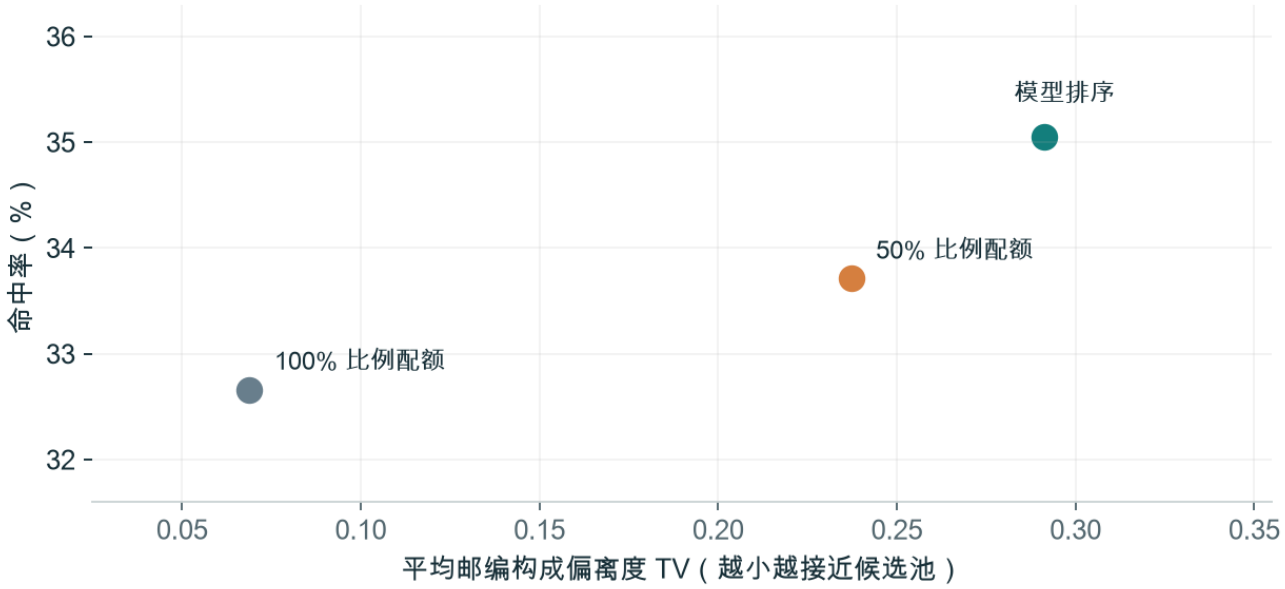
冻结与拆分

每月 1 日生成特征，只纳入严格早于“月初减 14 天”的历史事件。使用 17 个历史与月份特征；不使用本次结果、违规文本、本次风险等级、店铺标识或邮编。发布延迟是假设，现有数据没有当时的发布时间。

环节	时段与有效样本
训练 / 验证	2020—2022：12,606；2023 年 1—11 月：4,530
重训 / 留出测试	重训 17,510；2024—2025 测试 11,869

2024 年初选模型时，12 月标签尚未完整可用，验证排除整个 12 月；训练与重训同样遵守 14 天延迟。已可用的 12 月标签可用于重训。测试期模型固定，历史特征按月更新。

命中率与地区覆盖，不能只选一个数字



20% 总名额下的策略	捕获 Fail	命中率	平均 TV
全部按模型分数	836	35.05%	0.291
50% 比例配额 + 分数补齐	804	33.71%	0.237
100% 比例配额，组内按分数	779	32.66%	0.069

怎么分配

按当月候选池的历史邮编数量占比分配预留名额，最大余数法取整；各邮编内按分数排序，剩余名额全局补齐。所有策略总名额相同；分数并列使用哈希实体键打破平局，不看结果。

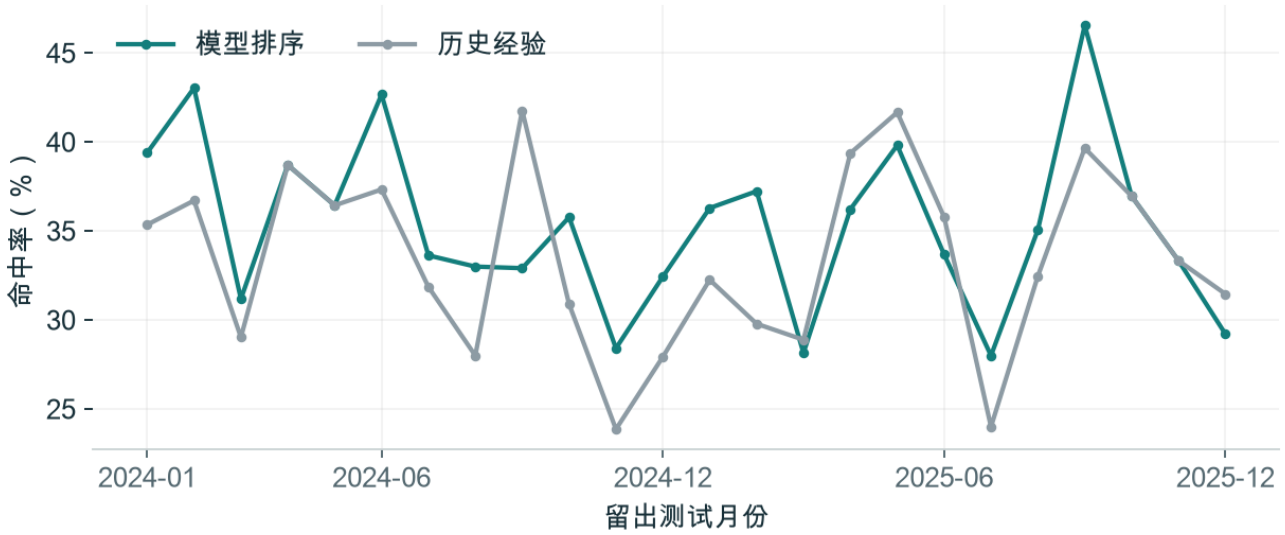
怎样读这笔账

50% 配额情景比纯分数排序少捕获 32 条 Fail，命中率下降 1.34 个百分点；平均地域构成偏离度下降约 18.5%。是否值得，应由明确的覆盖目标决定。比例约束只反映候选池构成，不是人口或需求公平。

TV = 0.5 × 各邮编“入选占比与候选占比之差”的绝对值之和；按月计算后取均值。低 TV 不代表每个地区获得相同待遇。

把增益和弱点放在同一张桌上

2023 年 1—11 月验证	命中率 @20%	ROC-AUC
逻辑回归（选中）	38.97%	0.6062
梯度提升树	38.31%	0.6046



不确定性

模型比最强经验规则的测试命中率高 1.72 个百分点。对 24 个月做 2,000 次配对重采样，95% 区间为 +0.29 至 +3.05 个百分点。此区间仅反映月份抽样波动，未处理同店跨月相关性和原始检查选择偏差。

信息延迟与时间变化

固定主分析所选逻辑回归，假设延迟 30 天时命中率降至 34.42%，经验规则为 33.38%；差值的 95% 区间为 -0.24 至 +2.30 个百分点，包含零。因此不能声称优势对信息延迟假设稳健。主分析的模型优势在 2024 / 2025 年分别为 +2.50 / +0.93 个百分点，值得持续监测。

无可用历史记录的对象是明显短板

测试集中 76 条无历史记录，18 条为 Fail；模型只优先选中 5 条、捕获 1 条。无历史不必然等于新店，也不能据此认定适合新店。应单列必查或探索名额，再进行前瞻验证。

成果可以复现，结论必须有边界

已交付

官方数据快照与 SHA-256 来源清单；清洗、17 个历史特征和建模流程；3 条经验基线、随机期望与 2 个模型；预算曲线、地域配额和延迟敏感性；SQL 独立核验；逐条历史评分与线性贡献解释；离线交互展示。

项目建议

将历史经验规则保留为透明基线，再评估模型的维护成本是否值得这 41 条额外捕获。配额比例由管理目标决定；对无历史对象另设必查或探索机制。没有完整候选名单和当时的信息快照前，不建议声称具备实用排程能力。

主要局限

① 候选池只包含已受检且有有效结果的样本，无法推广到所有商户。
② Fail 是行政结果，不是疾病或严重违规。
③ 14 / 30 天延迟不能恢复真实历史发布时间，导出可能含后续修订。
④ 地址、许可证变化与 2019 年之前历史截断可能影响实体及特征。
⑤ 地区比例不是公平性证明；未评估检查员差异、交通成本、因果效应或真实业务收益。

来源与前人工作

[1] City of Chicago. Food Inspections, dataset 4ijn-s7e5. data.cityofchicago.org/d/4ijn-s7e5；下载于 2026-10-10。
[2] Chicago. Food Inspection Forecasting. github.com/Chicago/food-inspections-evaluation。
[3] Kannan, Shapiro & Bilgic (2019). Hindsight Analysis of the Chicago Food Inspection Forecasting Model. arXiv:1910.04906。
[4] Singh, Shah, Kanich & Kash (2022). Fair Decision-Making for Food Inspections. arXiv:2108.05523。

该选题已有前人工作。本项目重点是实现并核验信息时点、强基线和覆盖取舍，不声称学术首创，也不冒充官方项目。代码、数据来源与复现说明均已纳入公开项目仓库。